

FOURIER ANALYSIS

フーリエ解析 演習問題集

波に分解する、という思想

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n)$$

第0部 基礎編 — 全5大問 / 小問24題 (★☆☆☆☆ ～ ★★★★★)

第I～IV部 — 全17大問 / 小問85題 (★★★★☆ ～ ★★★★★★)

対象：理工系学部2・3年～大学院入試

解答は収録していません

はじめに — 分解し、掛け算に変え、組み立て直す

フーリエ解析のすべては、次の一行に集約されます。

$$\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$$

畳み込みという厄介な演算が、ただの掛け算になる。微分が $2\pi i\xi$ を掛けるだけの操作になる。だから偏微分方程式が解け、信号が処理でき、素数が数えられ、中心極限定理が証明できる。本書は、その「変換の威力」を自分の手で確かめるための問題集です。

構成は次の通りです。

- 第 0 部・基礎編 (★☆☆☆☆～★★★★☆) Fourier 級数と Fourier 変換の計算ドリル。ここは手が覚えるまで反復すべき場所です。付録 A に答えを載せました。
- 第 I 部・収束論 「 f の Fourier 級数は f に収束するか」という、19 世紀を丸ごと費やした問いに向き合います。Dirichlet 核・Fejér 核・ L^2 理論、そして連続関数なのに発散する例まで。
- 第 II 部・Fourier 変換 反転公式、Plancherel、Poisson の和公式、不確定性原理。
- 第 III 部・応用 熱・波動・Laplace 方程式、標本化定理、等周不等式、Weyl の一様分布定理。
- 第 IV 部・発展 緩増加超関数、離散 Fourier 変換と FFT、Hilbert 変換、Wiener-Khinchin、特性関数と中心極限定理。

解答は収録していません。付録 A (基礎編の答え) と付録 B (第 I 部以降への一行ヒント) だけを、十分に粘ったあとで開いてください。

記号と約束 — 流儀を最初に固定する

Fourier 解析は流儀が多く、 2π の置き場所で式の形が変わります。本書では次の流儀に統一します。

Fourier 係数	2π 周期の f に対し $\hat{f}(n) = c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$ 、級数は $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx}$
実形	$\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 、 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \cos nx dx$ 、 $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \sin nx dx$
Fourier 変換	$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$ 、反転は $f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$
畳み込み	$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) g(x - y) dy$
部分和・Cesàro 平均	$S_N f = \sum_{ n \leq N} c_n e^{inx}$ 、 $\sigma_N f = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N S_k f$
$\mathcal{S}(\mathbb{R})$	Schwartz 空間 (急減少 C^∞ 関数全体)、 $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ はその双対 (緩増加超関数)

この流儀では $\widehat{\hat{f}}(\xi) = 2\pi i \xi \hat{f}(\xi)$ 、Plancherel は $\|f\|_2 = \|\hat{f}\|_2$ 、Poisson の和公式は $\sum f(n) = \sum \hat{f}(n)$ と、すべて定数なしの形になります。 $\hat{f}(\xi) = \int f(x) e^{-i\xi x} dx$ の流儀 ($\xi = 2\pi \xi'$) に慣れている人は、各公式を自分で書き換えてみることを最初の練習問題としてください。

難易度の目安

★☆☆☆☆

定義の直接適用。手が止まるならその節に戻ること。

★★☆☆☆

定期試験の標準問題。

★★★☆☆

定期試験の難問。道具の選択が要る。

★★★★☆

院試の標準～やや難。

★★★★★

院試の難問・専門色。腰を据えて半日かける価値のある問題。

目次

第 0 部 基礎編

基礎 1	Fourier 級数を計算する	★☆☆☆☆
基礎 2	Parseval と級数の和	★★☆☆☆
基礎 3	複素形・一般周期・係数の減衰	★★☆☆☆
基礎 4	収束のしかたを見る	★★★☆☆
基礎 5	Fourier 変換を計算する	★★☆☆☆

第 I 部 収束論

問題 1	Dirichlet 核と局所化原理	★★★★☆
問題 2	Fejér の定理と一様近似	★★★★☆
問題 3	L^2 理論 — 完全正規直交系	★★★★☆
問題 4	発散する Fourier 級数	★★★★★

第 II 部 Fourier 変換

問題 5	反転公式と Schwartz 空間	★★★★☆
問題 6	畳み込み・近似単位元・Plancherel	★★★★☆
問題 7	Poisson の和公式	★★★★★
問題 8	不確定性原理	★★★★★

第 III 部 応用

問題 9	熱方程式と Gauss 核	★★★★☆
問題 10	波動方程式と Laplace 方程式	★★★★☆
問題 11	標本化定理と Paley-Wiener	★★★★★
問題 12	等周不等式と Weyl の一様分布定理	★★★★★

第 IV 部 発展

問題 13	緩増加超関数と Fourier 変換	★★★★★
問題 14	離散 Fourier 変換と FFT	★★★★☆
問題 15	Hilbert 変換と共役関数	★★★★★
問題 16	Wiener-Khinchin とタウバー型定理	★★★★★
問題 17	特性関数と中心極限定理	★★★★★

付録

付録 A 基礎編の答え

付録 B 第 I 部以降への一行ヒント

第 0 部 基礎編

FUNDAMENTALS — DRILLS

係数を計算し、Parseval で級数の和を取り出し、変換表を自分の手で作る。フーリエ解析の実務はここに尽きる。反復して、手が覚えるまで。

基礎 1 Fourier 級数を計算する

★★★★☆

以下、関数は $(-\pi, \pi]$ 上で定義され、周期 2π で $\mathbb{R}$ に延長されているものとする。

- (1) 次の関数の Fourier 級数（実形）を求めよ。(a) $f(x) = x$ 、(b) $f(x) = |x|$ 、(c) $f(x) = x^2$ 、(d) $f(x) = \operatorname{sgn} x$ 。得られた級数が $x = \pi$ （不連続点）でどの値に収束するかも述べよ。★★★★☆
- (2) f が偶関数ならば $b_n = 0$ 、奇関数ならば $a_n = 0$ となることを示せ。(1) の 4 例でこれを確かめよ。★★★★☆
- (3) （半区間展開） $(0, \pi)$ 上の $f(x) = x$ を、(a) 偶延長して余弦級数に、(b) 奇延長して正弦級数に展開せよ。二つの級数は $(0, \pi)$ 上で同じ関数を表すのに、 $x = 0$ と $x = \pi$ での振る舞いが異なる。その理由を述べよ。★★★★☆
- (4) $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ とする。 $f(x) = e^{ax}$ ($-\pi < x < \pi$) の複素 Fourier 係数 c_n を求めよ。★★★★☆
- (5) f の Fourier 係数を c_n とするとき、次の関数の係数を c_n で表せ。(a) $f(x - h)$ 、(b) $e^{imx} f(x)$ 、(c) $\overline{f(x)}$ 、(d) $f(-x)$ 、(e) $f'(x)$ (f は C^1 で周期的)。★★★★☆

基礎 2 Parseval と級数の和

★★★★☆

Fourier 級数の最初のご褒美は、初等的には手が出ない級数の値が転がり出てくることである。

- (1) Parseval の等式を、実形 $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n^2 + b_n^2)$ と複素形 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2$ の両方の形で書き、両者が同値であることを確かめよ。★★★★☆
- (2) 基礎 1 (1)(a) の $f(x) = x$ に Parseval を適用して $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ を導け。★★★★☆
- (3) 基礎 1 (1)(c) の $f(x) = x^2$ について、(a) $x = \pi$ を代入して $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ を、(b) $x = 0$ を代入して $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ を、(c) Parseval から $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^4}$ を、それぞれ求めよ。★★★★☆
- (4) 基礎 1 (1)(b) の $f(x) = |x|$ に $x = 0$ を代入して $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ を導き、これと (2) から $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{(2k)^2}$ を求めて整合を確かめよ。★★★★☆
- (5) 基礎 1 (4) の e^{ax} に Parseval を適用して

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{\pi}{a} \coth(\pi a) \quad (a > 0)$$

を導け。 $a \rightarrow 0^+$ の極限から $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ が再び現れることを確かめよ。★★★★☆

- (1) 実形の係数 a_n, b_n と複素形の係数 c_n の関係 $c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$ ($n \geq 1$) を導け。 f が実数値であることは $c_{-n} = \overline{c_n}$ と同値であることも示せ。★★☆☆☆
- (2) 周期 $2L$ の関数に対する Fourier 級数と係数の公式を書き下し、 $f(x) = x$ ($-L < x < L$) に適用せよ。★★☆☆☆
- (3) f が周期 2π の C^k 級関数ならば、部分積分を繰り返して $c_n(f) = \frac{c_n(f^{(k)})}{(in)^k}$ を示し、Riemann-Lebesgue の補題と合わせて $c_n = o(|n|^{-k})$ ($|n| \rightarrow \infty$) を導け。★★★★☆
- (4) 逆に $\sum_n |n|^k |c_n| < \infty$ ならば f は C^k 級であることを示せ。(3) と合わせると「係数の減衰の速さ = 関数の滑らかさ」という対応が見える。基礎 1 の 4 例について、不連続・折れ曲がり・滑らかさと減衰の速さ ($1/n, 1/n^2$) の対応を確かめよ。★★★★☆
- (5) 項別微分・項別積分について。(a) $f(x) = x$ の Fourier 級数を項別微分すると何が起きるか。(b) 一方、項別積分はつねに許されることを示せ ($\int_0^x f$ の Fourier 級数が、 f の級数を項別に積分したものに一致する)。★★★★☆

基礎 4 収束のしかたを見る

- (1) Dirichlet 核 $D_N(x) = \sum_{|n| \leq N} e^{inx}$ について
- $$D_N(x) = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})x)}{\sin(x/2)}, \quad \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N = 1$$
- を示せ。また $\int_{-\pi}^{\pi} |D_N(x)| dx \sim \frac{4}{\pi} \log N$ ($N \rightarrow \infty$) となること (Lebesgue 定数の発散) を示せ。★★★★☆
- (2) $S_N f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) D_N(t) dt$ を示し、 f が x_0 で区分的に C^1 ならば $S_N f(x_0) \rightarrow \frac{f(x_0+) + f(x_0-)}{2}$ となることを示せ。★★★★☆
- (3) (Gibbs 現象) 方形波 $f = \text{sgn}$ の部分和について
- $$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f\left(\frac{\pi}{N+1}\right) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt = 1.17897 \dots$$
- を示せ。跳びの高さは 2 なのに、部分和は跳びのおよそ 9% ぶん行き過ぎる。 N を大きくしてもこの行き過ぎが消えない理由を述べよ。★★★★☆
- (4) Fejér 核 $K_N(x) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(x)$ について
- $$K_N(x) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin \frac{(N+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2$$
- を示し、 $K_N \geq 0, \frac{1}{2\pi} \int K_N = 1$ 、任意の $\delta > 0$ に対し $\delta \leq |x| \leq \pi$ 上で $K_N \rightarrow 0$ (一様) を示せ。 D_N と K_N の決定的な違いはどこか。★★★★☆

$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-2\pi i x \xi} dx$ の流儀である。 $\text{sinc } \xi = \frac{\sin \pi \xi}{\pi \xi}$ と書く。

- (1) 次の関数の Fourier 変換を求めよ。(a) 矩形 $\chi(x) = \mathbf{1}_{[-1/2, 1/2]}(x)$ 、(b) 三角 $\Lambda(x) = \max(0, 1 - |x|)$ 、
(c) $e^{-a|x|}$ ($a > 0$)、(d) $e^{-ax} \mathbf{1}_{[0, \infty)}(x)$ ($a > 0$)、(e) $e^{-\pi x^2}$ 、(f) e^{-ax^2} ($a > 0$)。 ★★☆☆☆
- (2) 次を示せ ($f \in L^1$)。(a) $\widehat{f(\cdot - h)}(\xi) = e^{-2\pi i h \xi} \hat{f}(\xi)$ 、(b) $\widehat{e^{2\pi i h x} f}(\xi) = \hat{f}(\xi - h)$ 、(c) $\widehat{f(\lambda \cdot)}(\xi) = \frac{1}{|\lambda|} \hat{f}\left(\frac{\xi}{\lambda}\right)$ 、(d) $\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i \xi \hat{f}(\xi)$ 、(e) $\widehat{xf(x)}(\xi) = \frac{i}{2\pi} \frac{d}{d\xi} \hat{f}(\xi)$ 。 ★★☆☆☆
- (3) $\chi * \chi = \Lambda$ を直接計算で確かめ、(1)(a)(b) と畳み込み定理 $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$ の整合を確認せよ。 ★★☆☆☆
- (4) $\hat{f}$ は有界連続で $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$ ($|\xi| \rightarrow \infty$ 、Riemann–Lebesgue) であることを示せ。(1)(a) の $\hat{\chi} = \text{sinc}$ が $L^1(\mathbb{R})$ に属さないことを確かめ、「 $f \in L^1$ でも $\hat{f} \in L^1$ とは限らない」ことを実例で理解せよ。
★★★★☆
- (5) Plancherel の等式 $\|f\|_2 = \|\hat{f}\|_2$ と反転公式を用いて次を求めよ。(a) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ 、(b) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx$ 、
(c) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$ 。 ★★☆☆☆

第 I 部 収束論

CONVERGENCE OF FOURIER SERIES

「 f の Fourier 級数は f に収束するか」— Fourier 自身が当然と考え、Dirichlet が条件付きで証明し、du Bois-Reymond が連続関数の反例を作り、Carleson が L^2 で決着させるまでに 150 年かかった問いである。核 (kernel) の形を睨むことが、このすべての鍵になる。

問題 1 Dirichlet 核と局所化原理

★★★★☆

(1) (Riemann–Lebesgue の補題) $f \in L^1(\mathbb{T})$ ならば $c_n(f) \rightarrow 0$ ($|n| \rightarrow \infty$) を示せ。階段関数 (あるいは C^1 関数) による L^1 近似を経由するのが定石である。★★★★☆

(2) (Riemann の局所化原理) $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ が x_0 のある近傍で一致するならば

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (S_N f(x_0) - S_N g(x_0)) = 0$$

を示せ。すなわち $S_N f(x_0)$ の収束・発散は x_0 のいくらでも小さい近傍のみで決まる。係数 c_n は f の全体の情報から作られるのに、なぜこんなことが起こるのかを一言で説明せよ。★★★★☆

(3) (Dini の判定法) ある $\delta > 0$ に対して $\int_{|t| < \delta} \frac{|f(x_0 + t) - L|}{|t|} dt < \infty$ ならば $S_N f(x_0) \rightarrow L$ であることを示せ。系として、 f が x_0 で Hölder 連続ならば $S_N f(x_0) \rightarrow f(x_0)$ を導け。★★★★☆

(4) (Dirichlet–Jordan) f が有界変動ならば、各点で $S_N f(x) \rightarrow \frac{f(x+) + f(x-)}{2}$ となることを示せ。さらに f が連続かつ有界変動ならば収束は一様であることを示せ。★★★★★

(5) Lebesgue 定数 $L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(t)| dt$ について $L_N \rightarrow \infty$ (基礎 4 (1)) である。 $S_N : C(\mathbb{T}) \rightarrow C(\mathbb{T})$ の作用素ノルムが L_N に等しいことを示せ。★★★★☆

問題 2 Fejér の定理と一様近似

★★★★☆

D_N は符号が暴れるが、 K_N は正である。この一点だけで世界が変わる。

(1) $\{\Phi_N\}$ が $\mathbb{T}$ 上の近似単位元であるとは、 $\frac{1}{2\pi} \int \Phi_N = 1$ 、 $\sup_N \frac{1}{2\pi} \int |\Phi_N| < \infty$ 、かつ任意の $\delta > 0$ に対し $\int_{\delta \leq |t| \leq \pi} |\Phi_N| \rightarrow 0$ が成り立つことをいう。Fejér 核 K_N がこれをみたすことを示し、 D_N がみたさないのはどの条件かを指摘せよ。★★★★☆

(2) (Fejér の定理) $f \in C(\mathbb{T})$ ならば $\sigma_N f \rightarrow f$ 一様、 $f \in L^p(\mathbb{T})$ ($1 \leq p < \infty$) ならば $\|\sigma_N f - f\|_p \rightarrow 0$ を示せ。また f が x_0 で左右極限をもつならば $\sigma_N f(x_0) \rightarrow \frac{f(x_0+) + f(x_0-)}{2}$ を示せ。★★★★☆

(3) Fejér の定理の系として次を示せ。(a) (一意性定理) $f \in L^1(\mathbb{T})$ のすべての Fourier 係数が 0 ならば $f = 0$ (a.e.)。(b) (Weierstrass) 連続な周期関数は三角多項式で一様近似できる。(c) $S_N f(x_0)$ が収束するならば、その極限は $\sigma_N f(x_0)$ の極限と一致する。★★★★☆

(4) $K_N \geq 0$ から $\min f \leq \sigma_N f \leq \max f$ を示し、Cesàro 平均では Gibbs 現象が起こらないことを説明せよ。基礎 4 (3) と対比すること。★★★★☆

- (5) Poisson 核 $P_r(\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{in\theta} = \frac{1-r^2}{1-2r \cos \theta + r^2}$ ($0 \leq r < 1$) もまた近似単位元 ($r \rightarrow 1^-$) であることを示し、Abel 総和 $A_r f = f * P_r \rightarrow f$ を示せ。これが単位円板の Dirichlet 問題の解であること (問題 10) に注意せよ。★★★★☆

問題 3 L^2 理論 — 完全正規直交系

★★★★☆

$L^2(\mathbb{T})$ は内積 $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \bar{g}$ をもつ Hilbert 空間であり、 $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ はその正規直交系である。

- (1) (最良近似) N 次三角多項式 P のうち $\|f - P\|_2$ を最小にするのは $P = S_N f$ であることを示し、Bessel の不等式 $\sum |c_n|^2 \leq \|f\|_2^2$ を導け。★★★★☆
- (2) (Riesz–Fischer) $(c_n) \in \ell^2(\mathbb{Z})$ に対し、 c_n を Fourier 係数にもつ $f \in L^2(\mathbb{T})$ が存在することを示せ。★★★★☆
- (3) Fejér の定理 (問題 2) から $\{e^{inx}\}$ の完全性を導き、Parseval の等式と $\|S_N f - f\|_2 \rightarrow 0$ を結論せよ。つまり L^2 では収束問題は完全に決着している。★★★★☆
- (4) $0 \leq \alpha \leq \pi$ とする。区間の指示関数に Parseval を適用して

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2} = \frac{\alpha(\pi - \alpha)}{2}$$

を示せ。 $\alpha = \pi/2$ において基礎 2 (4) と整合することを確認せよ。★★★★☆

- (5) L^2 収束と各点収束の関係について。 $\|S_N f - f\|_2 \rightarrow 0$ から直ちに各点収束は従わないことを説明し、Carleson の定理 ($f \in L^2$ ならば $S_N f \rightarrow f$ a.e., 1966) と Kolmogorov の例 ($f \in L^1$ で $S_N f$ が至る所発散, 1926) を正確に述べ、両者の間に L^p のどのあたりに境界があるかを述べよ。★★★★☆

問題 4 発散する Fourier 級数

★★★★★

- (1) 一様有界性原理 (Banach–Steinhaus) を正確に述べ、Baire のカテゴリー定理から証明せよ。★★★★☆
- (2) (du Bois-Reymond) $L_N \rightarrow \infty$ (基礎 4 (1)) と問題 1 (5) から、 $S_N f(0)$ が発散する $f \in C(\mathbb{T})$ が存在することを示せ。さらに、そのような f の全体が $C(\mathbb{T})$ の稠密な G_δ 集合をなす (= 「ほとんどの」 連続関数がそうである) ことを示せ。★★★★★
- (3) 抽象論に頼らず、 $f(x) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^2} \tilde{P}_{n_k}(x)$ の形 ($\tilde{P}_n$ は適当に平行移動した共役 Dirichlet 核型の三角多項式、 n_k は急増加列) で (2) の反例を具体的に構成する方針を述べ、実行せよ。★★★★★
- (4) (Bernstein の定理) f が指数 $\alpha > 1/2$ の Hölder 連続ならば $\sum_n |c_n| < \infty$ であり、したがって Fourier 級数は絶対一様収束することを示せ。($\|f(\cdot + h) - f\|_2^2 = \sum |c_n|^2 |e^{inh} - 1|^2$ を $h = \pi/2^k$ ととり、周波数帯 $2^{k-1} < |n| \leq 2^k$ ごとに Cauchy–Schwarz を使う。) ★★★★★
- (5) $\alpha = 1/2$ では (4) が成り立たないこと (Hardy–Littlewood の反例の存在) を述べ、また「 $\sum |c_n| < \infty$ ならば f は連続」の逆が偽であること ((2) はさらに強い反例を与える) を確認せよ。★★★★☆

第 II 部 Fourier 変換

THE FOURIER TRANSFORM ON THE LINE

周期を無限に飛ばすと、和は積分になり、離散スペクトルは連続スペクトルになる。 L^1 、 L^2 、Schwartz 空間という三つの舞台の上で、変換の性質を組み立て直す。

問題 5 反転公式と Schwartz 空間

★★★★☆

- (1) $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ ならば $\hat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ であることを、基礎 5 (2)(d)(e) の微分・乗法の交換則から示せ。★★★★☆
- (2) (乗法公式) $f, g \in L^1$ に対し $\int_{\mathbb{R}} f\hat{g} = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}g$ を示せ (Fubini)。★★★★☆
- (3) (反転公式) $g(x) = e^{-\pi\varepsilon^2 x^2}$ を (2) に代入して $\varepsilon \rightarrow 0^+$ とすることにより、 $f \in L^1$ かつ $\hat{f} \in L^1$ ならば $f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x \xi} d\xi$ (a.e., f が連続なら至る所) を示せ。★★★★☆
- (4) Fourier 変換 $\mathcal{F}$ を $\mathcal{S}$ 上の作用素と見るとき、 $\mathcal{F}^2 f(x) = f(-x)$ 、したがって $\mathcal{F}^4 = \text{id}$ であることを示せ。 $\mathcal{F}$ の固有値は $1, i, -1, -i$ に限ること、および Hermite 関数 $h_n(x) = \left(-\frac{1}{2\pi}\right)^n e^{\pi x^2} \frac{d^n}{dx^n} \left(e^{-2\pi x^2}\right)$ が $\mathcal{F}h_n = (-i)^n h_n$ をみたす固有関数であることを示せ。★★★★☆
- (5) 基礎 5 (4) の χ のように $\hat{f} \notin L^1$ のとき、(3) はそのままでは使えない。Fejér 型の総和核 (Gauss 核 or Fejér 核) を挟んだ「総和法つき反転公式」を定式化し、 χ に対して不連続点でどの値が得られるかを確かめよ。★★★★☆

問題 6 畳み込み・近似単位元・Plancherel

★★★★☆

- (1) (Young の不等式) $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$ ($1 \leq p, q, r \leq \infty$) のとき $\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$ を示せ。とくに L^1 が畳み込みに関して (単位元をもたない) 可換 Banach 環をなすことを確かめよ。★★★★☆
- (2) $\varphi \in L^1$ 、 $\int \varphi = 1$ 、 $\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-1}\varphi(x/\varepsilon)$ とおくと、 $f \in L^p$ ($1 \leq p < \infty$) に対し $\|f * \varphi_\varepsilon - f\|_p \rightarrow 0$ ($\varepsilon \rightarrow 0^+$) を示せ。Gauss 核 $\varepsilon^{-1}e^{-\pi x^2/\varepsilon^2}$ と Poisson 核 $\frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2}$ がこの形であることを確かめよ。★★★★☆
- (3) L^1 が畳み込みに関して単位元をもたないことを、(2) を用いて示せ (もし $\delta \in L^1$ が単位元なら何が矛盾するか)。★★★★☆
- (4) (Plancherel) $\mathcal{S}$ 上で $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$ を示し、 $\mathcal{F}$ が $L^2(\mathbb{R})$ 上のユニタリ作用素に一意に拡張されることを示せ。さらに偏極化して $\langle f, g \rangle = \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle$ を導け。★★★★☆
- (5) $f, g \in L^1$ に対し $\widehat{f * g} = \hat{f}\hat{g}$ を示し、 $f, g \in L^2$ に対しては $\widehat{fg} = \hat{f} * \hat{g}$ が成り立つことを示せ。「畳み込みが掛け算になる」というこの一行が、なぜ微分方程式・信号処理・確率論を横断して効くのかを、各分野から一つずつ例を挙げて説明せよ。★★★★☆

問題 7 Poisson の和公式

★★★★☆

「和と和が等しい」というだけの式が、 θ 関数・格子・標本化定理をつなぐ。

- (1) $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ に対し、周期化 $F(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n)$ が周期 1 の C^∞ 関数で、その Fourier 係数が $\hat{f}(k)$ であることを示し、

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k)$$

を導け。より一般に $\sum_n f(x+nT) = \frac{1}{T} \sum_k \hat{f}\left(\frac{k}{T}\right) e^{2\pi i k x/T}$ を示せ。★★★★☆

- (2) $f(x) = e^{-\pi t x^2}$ ($t > 0$) に適用して、 θ 関数の変換公式

$$\theta\left(\frac{1}{t}\right) = \sqrt{t} \theta(t), \quad \theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$$

を示せ。★★★★☆

- (3) $f(x) = e^{-2\pi a|x|}$ ($a > 0$) に適用して $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{\pi}{a} \coth(\pi a)$ を再導出し、基礎 2 (5) と比較せよ。

★★★★☆

- (4) $t \rightarrow 0^+$ のとき $\theta(t) \sim t^{-1/2}$ を (2) から導き、 $\sum_{n \geq 1} e^{-\pi n^2 t} = \frac{1}{2\sqrt{t}} - \frac{1}{2} + O(e^{-\pi/t})$ を示せ。★★★★★

- (5) Poisson の和公式は $\mathcal{S}$ より弱い仮定でも成り立つ。 f が連続で $|f(x)| + |\hat{f}(x)| \leq C(1+|x|)^{-1-\delta}$ をみたせば十分であることを示し、一方で「両辺が収束するのに等号が破れる」病的な例が存在しうることを（仮定が本質的であること）を説明せよ。★★★★★

問題 8 不確定性原理

★★★★★

時間局在と周波数局在は両立しない。 f を狭めれば $\hat{f}$ が広がる — スケーリング則 $\widehat{f(\lambda \cdot)} = |\lambda|^{-1} \hat{f}(\cdot/\lambda)$ に既にその萌芽がある。

- (1) (Heisenberg–Weyl) $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, $\|f\|_2 = 1$ に対し

$$\left(\int_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} \xi^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{1}{16\pi^2}$$

を示せ。($1 = \int |f|^2 = - \int x \frac{d}{dx} |f|^2$ から出発し、Cauchy–Schwarz と Plancherel を使う。) ★★★★★

- (2) 等号成立は $f(x) = ce^{-\lambda x^2}$ ($\lambda > 0$) に限ることを示せ。また中心を x_0, ξ_0 にずらした一般形を述べ、平行移動・変調で不等式が不変であることを確かめよ。★★★★☆

- (3) f と $\hat{f}$ がともにコンパクト台をもつならば $f = 0$ であることを示せ ($\hat{f}$ がコンパクト台なら f は整関数に延びることを使う。問題 11 と関連)。★★★★★

- (4) (Hardy の不確定性定理) $|f(x)| \leq Ce^{-\pi x^2}$ かつ $|\hat{f}(\xi)| \leq Ce^{-\pi \xi^2}$ ならば $f(x) = ce^{-\pi x^2}$ であることを示せ。($\hat{f}$ を整関数に延長し、Phragmén–Lindelöf 型の議論を使う。複素解析編・第 I 巻の問題 12 が効く。) ★★★★★

- (5) 窓付き Fourier 変換 (Gabor 変換) $V_g f(x, \xi) = \int f(t) \overline{g(t-x)} e^{-2\pi i t \xi} dt$ を定義し、(1) が「時間–周波数平面の分解能に下限がある」という主張になることを説明せよ。窓 g を Gauss にとる理由も述べよ。

★★★★☆

第 III 部 応用

APPLICATIONS

Fourier はそもそも熱伝導のために級数を発明した。偏微分方程式、信号の標本化、幾何の不等式、数論の一樣分布 — 「分解して掛け算に変える」という一つの思想が、これだけ遠くまで届く。

問題 9 熱方程式と Gauss 核

★★★★☆

- (1) (円周上) $u_t = u_{xx}$ 、 $u(x, 0) = f(x)$ (周期 2π) の解が $u(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e^{-n^2 t} e^{inx}$ で与えられることを

示し、 $t > 0$ では $u(\cdot, t)$ が C^∞ (実は実解析的) になることを、係数の減衰から示せ。 f が単に L^1 でもよいことに注意せよ。★★★★☆

- (2) $t \rightarrow \infty$ のとき $u(x, t) \rightarrow c_0(f) = \frac{1}{2\pi} \int f$ を示せ (熱平衡)。収束の速さは何で決まるか。★★★★☆

- (3) (直線上) $u_t = u_{xx}$ 、 $u(x, 0) = f(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ を Fourier 変換で解き、

$$u(x, t) = (f * H_t)(x), \quad H_t(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-x^2/4t}$$

を導け。 $\widehat{H_t}(\xi) = e^{-4\pi^2 t \xi^2}$ と半群性 $H_t * H_s = H_{t+s}$ を確かめよ。★★★★☆

- (4) $\{H_t\}_{t>0}$ が近似単位元 ($t \rightarrow 0^+$) であることから $u(\cdot, t) \rightarrow f$ を示し、熱方程式の解の一意性を、エネルギー $\int u^2 dx$ の単調減少から示せ。★★★★☆

- (5) (逆向き熱方程式の非適切性) $t < 0$ 向きに解こうとすると $e^{n^2|t|}$ が現れる。初期値を $\varepsilon \sin(nx)$ と摂動したときの解を比較して、初期値への連続依存性が破れることを定量的に示せ。これが「熱は拡散するが、逆再生できない」ことの解析的表現であることを述べよ。★★★★☆

問題 10 波動方程式と Laplace 方程式

★★★★☆

- (1) 弦の振動 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ 、 $u(0, t) = u(L, t) = 0$ 、 $u(x, 0) = f$ 、 $u_t(x, 0) = g$ を正弦級数で解け。得られた級数解が d'Alembert の公式 $\frac{f(x+ct)+f(x-ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g$ (奇延長・周期延長のもとで) と一致することを示せ。★★★★☆

- (2) エネルギー $E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx$ が保存することを、直接計算と Fourier 係数の両方から示せ。熱方程式 (問題 9) との違いはどこに現れるか。★★★★☆

- (3) (円板の Dirichlet 問題) $\Delta u = 0$ ($|z| < 1$)、 $u|_{\partial \mathbb{D}} = f$ の解が $u(re^{i\theta}) = (f * P_r)(\theta)$ (P_r は問題 2 (5) の Poisson 核) で与えられることを示し、 $f \in C(\partial \mathbb{D})$ のとき $\overline{\mathbb{D}}$ 上連続な解が一意に存在することを結論せよ。★★★★☆

- (4) (半平面の Dirichlet 問題) $\Delta u = 0$ ($y > 0$)、 $u(x, 0) = f(x)$ を Fourier 変換で解き、解が $u(x, y) = (f * P_y)(x)$ 、 $P_y(x) = \frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$ で与えられることを示せ。 $\widehat{P_y}(\xi) = e^{-2\pi y|\xi|}$ を確かめ、これが $\xi = 0$ で微分可能でないことと、 P_y が $|x|^{-2}$ 程度でしか減衰しないこと (Gauss 核 H_t の急減少との対比) を結びつけて説明せよ。★★★★★

- (5) $u_{tt} = u_{xx}$ を直線上で Fourier 変換して解き、 $\hat{u}(\xi, t) = \hat{f}(\xi) \cos(2\pi\xi t) + \hat{g}(\xi) \frac{\sin(2\pi\xi t)}{2\pi\xi}$ を導け。ここから、熱方程式と違って波動方程式が「滑らかさを増やさない」ことを、乗数の絶対値の大きさから説明せよ。★★★★☆

問題 11 標本化定理と Paley-Wiener

★★★★★

連続な信号を離散的な点列で完全に復元できるのはなぜか。答えは Poisson の和公式にある。

- (1) (Shannon の標本化定理) $f \in L^2(\mathbb{R})$ の Fourier 変換が $[-W, W]$ に台をもつ (帯域制限) とき、

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f\left(\frac{n}{2W}\right) \text{sinc}(2Wx - n)$$

が L^2 かつ広義一様に成り立つことを示せ。 $(\hat{f}$ を $[-W, W]$ 上で Fourier 級数展開するのが最短経路である。) ★★★★★

- (2) (エイリアシング) 標本化間隔が $\Delta > \frac{1}{2W}$ のとき、標本値から作った再構成信号のスペクトルが $\frac{1}{\Delta} \sum_k \hat{f}\left(\xi - \frac{k}{\Delta}\right)$ となること (Poisson の和公式) を示し、折り返し歪みが起こる仕組みを説明せよ。

★★★★☆

- (3) $\{\sqrt{2W} \text{sinc}(2Wx - n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ が帯域制限関数の空間 PW_W の正規直交基底であることを示し、 $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2W} \sum_n |f(\frac{n}{2W})|^2$ を導け。★★★★☆

- (4) (Paley-Wiener の定理) $f \in L^2(\mathbb{R})$ について、次が同値であることを示せ。(a) $\hat{f}$ の台が $[-W, W]$ に含まれる。(b) f は $\mathbb{C}$ 上の整関数に延長され、 $|f(z)| \leq Ce^{2\pi W |\text{Im } z|}$ (指数型 $2\pi W$) かつ $f|_{\mathbb{R}} \in L^2$ 。複素解析編・第 II 巻の Phragmén-Lindelöf と Hadamard の議論がここで効く。★★★★★

- (5) (4) から、帯域制限された信号は「有限時間で完全に 0 になる」ことがありえない (時間制限と帯域制限は両立しない) ことを結論せよ。問題 8 (3) との関係述べよ。★★★★☆

問題 12 等周不等式と Weyl の一様分布定理

★★★★★

Fourier 級数が、幾何の最適化問題と数論の分布問題を同時に解いてしまう。この部の白眉である。

- (1) (Wirtinger の不等式) f が周期 2π の C^1 関数で $\int_{-\pi}^{\pi} f = 0$ ならば $\int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f'|^2$ であり、等号は $f(x) = ae^{ix} + be^{-ix}$ のときに限ることを、Parseval から示せ。★★★★☆

- (2) (等周不等式) 長さ L の C^1 級単純閉曲線が囲む面積 A について

$$4\pi A \leq L^2$$

であり、等号成立は円に限ることを示せ。(弧長でパラメータ表示し、 $A = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx)$ を Parseval で書き換え、(1) を使う。) ★★★★★

- (3) (Weyl の判定法) 実数列 (x_n) が mod 1 で一様分布するとは、任意の $0 \leq a < b \leq 1$ に対し $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\#\{n \leq N : \{x_n\} \in [a, b]\}}{N} = b - a$ が成り立つことをいう。これが「任意の $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ に対し

$\frac{1}{N} \sum_{n \leq N} e^{2\pi i k x_n} \rightarrow 0$ 」と同値であることを示せ。(Fejér の定理 (問題 2) で指示関数を三角多項式で挟む。)

★★★★★

(4) α が無理数ならば $(n\alpha)$ は mod1 で一様分布することを (3) から示せ。 α が有理数のときは何が起こるか。

★★★★☆

(5) (Benford の法則の一例) 2^n の最高位の数字が 1 である $n \leq N$ の割合が $\log_{10} 2 = 0.301\dots$ に収束することを、(4) を $\alpha = \log_{10} 2$ に適用して示せ。

★★★★☆

第 IV 部 発展

FURTHER TOPICS

超関数として変換を拡張し、有限次元に落として計算機に載せ、解析的な深みへ戻る。最後は確率論との合流点 — 中心極限定理が Fourier 変換の一行で落ちる瞬間を見る。

問題 13 緩増加超関数と Fourier 変換

★★★★★

- (1) $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ の定義を述べ、次が $\mathcal{S}'$ の元であることを確かめよ。(a) δ 、(b) 多項式、(c) L^p 関数 ($1 \leq p \leq \infty$)、(d) 主値 $\text{pv} \frac{1}{x} : \varphi \mapsto \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx$ 。★★★★☆
- (2) $\langle \hat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \hat{\varphi} \rangle$ により $\mathcal{S}'$ 上の Fourier 変換を定義し、これが $L^1 \cap \mathcal{S}'$ 上で通常の変換と一致することを確かめよ。次を計算せよ。(a) $\hat{\delta} = 1$ 、(b) $\hat{1} = \delta$ 、(c) $\widehat{\delta_a} = e^{-2\pi i a \xi}$ 、(d) $\widehat{x^n}$ 。★★★★☆
- (3) $\widehat{\text{pv} \frac{1}{x}}(\xi) = -i\pi \operatorname{sgn} \xi$ と $\widehat{\operatorname{sgn}} = \frac{1}{i\pi} \text{pv} \frac{1}{\xi}$ を示せ。また Heaviside 関数の Fourier 変換 $\hat{H} = \frac{1}{2}\delta + \frac{1}{2\pi i} \text{pv} \frac{1}{\xi}$ を導け。★★★★★
- (4) Dirac 櫛 $\text{III} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n$ が $\mathcal{S}'$ の元で $\widehat{\text{III}} = \text{III}$ (自己双対) であることを示し、これが Poisson の和公式 (問題 7) の超関数的表現であることを説明せよ。標本化 (問題 11) が「III を掛ける操作」であることも述べよ。★★★★★
- (5) $(\partial_t - \partial_x^2) E = \delta_{(0,0)}$ をみたす基本解 $E(x, t) = H(t) \frac{e^{-x^2/4t}}{\sqrt{4\pi t}}$ を、Fourier 変換を用いて導け。超関数の枠組みが本質的に必要になるのはどの段階かを指摘せよ。★★★★★

問題 14 離散 Fourier 変換と FFT

★★★★★

$\omega = e^{-2\pi i/N}$ 、 $(\mathcal{F}_N a)_k = \hat{a}_k = \sum_{j=0}^{N-1} a_j \omega^{jk}$ とする。

- (1) 逆変換 $a_j = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{a}_k \omega^{-jk}$ と Parseval $\sum_j |a_j|^2 = \frac{1}{N} \sum_k |\hat{a}_k|^2$ を示せ。★★★★☆
- (2) 循環畳み込み $(a \otimes b)_j = \sum_{l=0}^{N-1} a_l b_{j-l}$ (添字は mod N) に対し $\widehat{a \otimes b} = \hat{a} \cdot \hat{b}$ を示せ。これにより 2 つの N 次多項式の積が $O(N \log N)$ で計算できることを説明せよ。★★★★☆
- (3) $\mathcal{F}_N^2 a_j = N a_{-j}$ 、したがって $\mathcal{F}_N^4 = N^2 \text{id}$ を示し、 $\mathcal{F}_N$ の固有値が $\sqrt{N} \cdot \{1, -i, -1, i\}$ のいずれかであることを導け。★★★★☆
- (4) (Cooley-Tukey) $N = 2M$ のとき、偶数番目と奇数番目に分けることで $\hat{a}_k = \hat{a}_k^{\text{even}} + \omega^k \hat{a}_k^{\text{odd}}$ ($k < M$) という分解が成り立つことを示し、計算量 $T(N) = 2T(N/2) + O(N) = O(N \log N)$ を導け。素朴な行列積 $O(N^2)$ との差が、 $N = 2^{20}$ でどれほどになるか見積もれ。★★★★☆
- (5) 周期 1 の滑らかな関数 f の Fourier 係数 c_k を、標本 $f(j/N)$ の DFT で近似したとき、誤差が $\frac{1}{N} \sum_j f(j/N) e^{-2\pi i k j/N} = \sum_{m \in \mathbb{Z}} c_{k+mN}$ となること (離散版 Poisson の和公式・エイリアシング) を示し、

f が C^∞ なら誤差が N について超代数的に小さくなることを述べよ。★★★★★

問題 15 Hilbert 変換と共役関数

★★★★★

- (1) $Hf(x) = \frac{1}{\pi} \text{pv} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(y)}{x-y} dy$ と定める。 $\widehat{Hf}(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \hat{f}(\xi)$ を示し、 H が $L^2(\mathbb{R})$ 上の等長作用素で $H^2 = -\text{id}$ をみたすことを示せ。★★★★★
- (2) 解析信号 $f + iHf$ の Fourier 変換が $\xi < 0$ で消えることを示し、Hardy 空間 $H^2(\mathbb{R}) = \{f \in L^2 : \hat{f} = 0 \text{ a.e. on } \xi < 0\}$ が上半平面上の正則関数の境界値全体と一致すること (Paley-Wiener 型定理) を述べよ。★★★★★
- (3) 円周版: $f \sim \sum c_n e^{in\theta}$ に対し共役関数を $\tilde{f} \sim \sum (-i \operatorname{sgn} n) c_n e^{in\theta}$ と定める。 $u = f * P_r$ の調和共役が $\tilde{f} * P_r$ であることを示し、 $u + i\tilde{u}$ が $\mathbb{D}$ 上正則であることを確かめよ。★★★★★
- (4) H が $L^1(\mathbb{R}) \rightarrow L^1(\mathbb{R})$ としては有界でないことを、 $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ を例に示せ (Hf の遠方での減衰を評価せよ)。代わりに成り立つ弱 $(1,1)$ 評価 $|\{ |Hf| > \lambda \}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_1$ を述べよ。★★★★★
- (5) $1 < p < \infty$ に対する H の L^p 有界性 (M. Riesz の定理) を述べ、 $p = 1, \infty$ で破れることと (4) の関係を説明せよ。★★★★☆

問題 16 正定値関数・Wiener-Khinchin・Wiener の補題

★★★★★

- (1) $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ が正定値であるとは、任意の $x_1, \dots, x_n$ と $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ に対し $\sum_{j,k} c_j \overline{c_k} \varphi(x_j - x_k) \geq 0$ となることをいう。有限測度の Fourier 変換が正定値であることを示せ。★★★★★
- (2) (Bochner の定理) 連続な正定値関数は、ある有限正測度の Fourier 変換に一致する — この定理を正確に述べ、(1) の逆であることを確認せよ。★★★★☆
- (3) (Wiener-Khinchin) 定常過程の自己相関関数 $R(\tau) = \mathbb{E}[X(t) \overline{X(t+\tau)}]$ とパワースペクトル密度が Fourier 変換対をなすことを、(2) を用いて説明せよ。決定論的な $f \in L^2$ については $\widehat{f \star f} = |\hat{f}|^2$ ($\star$ は相関) を直接確かめよ。★★★★★
- (4) (Wiener の補題) 絶対収束 Fourier 級数 $f = \sum c_n e^{in\theta}$ ($\sum |c_n| < \infty$) が零点をもたないならば、 $1/f$ もまた絶対収束 Fourier 級数をもつことを示せ。(局所的に幾何級数展開し、1 の分割で貼り合わせる初等的証明か、Banach 環 $A(\mathbb{T})$ の極大イデアル空間を決定する Gelfand 理論による証明か、どちらかを選べ。)★★★★★
- (5) (Wiener のタウバー型定理) $f \in L^1(\mathbb{R})$ の Fourier 変換が零点をもたないならば、 $\{f(\cdot - a)\}_{a \in \mathbb{R}}$ の張る空間は $L^1(\mathbb{R})$ で稠密である — この定理を述べ、素数定理の証明に使われる仕組みを概説せよ。複素解析編・第 II 巻の挑戦 8 (Newman の方法) と比較せよ。★★★★★

問題 17 特性関数と中心極限定理

★★★★★

確率変数 X の特性関数を $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$ とする。これは分布 μ_X の Fourier 変換にほかならない (符号と 2π の置き方が本書の流儀と異なる点に注意)。

- (1) φ_X が一様連続、 $\varphi_X(0) = 1$ 、 $|\varphi_X| \leq 1$ をみたし、 X, Y が独立ならば $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$ となることを示せ。独立和の分布が畳み込みであることと合わせて述べよ。★★★★☆☆
- (2) $\mathbb{E}[|X|^k] < \infty$ ならば φ_X は k 回微分可能で $\varphi_X(t) = \sum_{j=0}^k \frac{(it)^j}{j!} \mathbb{E}[X^j] + o(t^k)$ を示せ。(基礎 5 (2)(e) の「モーメント $\leftrightarrow$ 原点での微分」の対応である。)★★★★☆☆
- (3) (反転公式と一意性) 特性関数が分布を一意に定めることを示せ。さらに Lévy の連続性定理 ($\varphi_n \rightarrow \varphi$ 各点、 φ が 0 で連続 $\Rightarrow$ 分布収束) を述べよ。★★★★★
- (4) (中心極限定理) X_i が i.i.d.、 $\mathbb{E}X = 0$ 、 $\text{Var}X = \sigma^2 < \infty$ のとき $\varphi_{S_n/(\sigma\sqrt{n})}(t) = \left[\varphi_X\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) \right]^n \rightarrow e^{-t^2/2}$ を (2)(3) から示し、 $S_n/(\sigma\sqrt{n}) \Rightarrow N(0, 1)$ を結論せよ。★★★★★
- (5) 同じ道具で次を示せ。(a) (少数の法則) $\text{Bin}(n, \lambda/n) \Rightarrow \text{Poisson}(\lambda)$ 。(b) Cauchy 分布 $\frac{1}{\pi(1+x^2)}$ の特性関数が $e^{-|t|}$ であることから、Cauchy 分布の標本平均が再び Cauchy 分布になること (大数の法則が成り立たない理由)。★★★★☆☆

注 (5)(b) の $e^{-|t|}$ は、問題 10 (4) の半平面 Poisson 核の Fourier 変換 $e^{-2\pi y|\xi|}$ と同じものである。偏微分方程式の核と確率分布が同一の関数として現れる — このような一致は Fourier 解析の随所にある。

付録 A 基礎編の答え

△ 答え合わせ専用

基礎編は反復が目的なので、計算問題には値を載せました。
導出・証明は一切書いていません。まず自分で最後まで走り切ってから開くこと。

基礎 1 — Fourier 級数を計算する

$$(1)(a) \quad x \sim 2 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \quad (x = \pi \text{ では } 0 \text{ に収束})$$

$$(b) \quad |x| \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2} \quad (x = \pi \text{ では } \pi)$$

$$(c) \quad x^2 \sim \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx \quad (x = \pi \text{ では } \pi^2)$$

$$(d) \quad \operatorname{sgn} x \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{\sin(2k+1)x}{2k+1} \quad (x = \pi \text{ では } 0)$$

(3) 余弦級数は (1)(b) と同じ式、正弦級数は (1)(a) と同じ式。偶延長は連続だが、奇延長は $x = \pi$ で跳ぶ。

$$(4) \quad c_n = \frac{(-1)^n \sinh(a\pi)}{\pi(a - in)}.$$

$$(5) \quad (a) e^{-inh} c_n \quad (b) c_{n-m} \quad (c) \overline{c_{-n}} \quad (d) c_{-n} \quad (e) in c_n.$$

基礎 2 — Parseval と級数の和

$$(3) \quad (a) \frac{\pi^2}{6} \quad (b) \frac{\pi^2}{12} \quad (c) \frac{\pi^4}{90}.$$

$$(4) \quad \sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}, \quad \sum_{k \geq 1} \frac{1}{(2k)^2} = \frac{\pi^2}{24} \quad (\text{和は } \pi^2/6).$$

$$(5) \quad a \rightarrow 0^+ \text{ で } \frac{\pi \coth \pi a}{a} = \frac{1}{a^2} + \frac{\pi^2}{3} + O(a^2) \text{ となり、} n=0 \text{ の項 } 1/a^2 \text{ を除いた残りが } 2 \sum_{n \geq 1} n^{-2} = \pi^2/3.$$

基礎 3 — 複素形・一般周期・係数の減衰

$$(2) \quad \text{周期 } 2L \text{ では } f \sim \sum_n c_n e^{in\pi x/L}, \quad c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-in\pi x/L} dx. \quad f(x) = x \text{ に対しては } x \sim \frac{2L}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

(4) 減衰の対応: $\operatorname{sgn} x$ (不連続) は $1/n$ 、 $|x|$ (折れ曲がり) は $1/n^2$ 、 x^2 (C^1 接続) も $1/n^2$ 、 C^∞ なら任意次数より速い。

(5)(a) 項別微分すると $2 \sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \cos nx$ となり、どの点でも収束しない ($f' = 1$ とは全く別物)。不連続点をもつ関数の級数は項別微分できない。

基礎 4 — 収束のしかたを見る

- (3) $\frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt = \frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi) = 1.178979 \dots$ (跳び 2 に対しておよそ 8.9% の行き過ぎ)。
- (4) 決定的な違いは符号： D_N は正負に振動して $\int |D_N| \rightarrow \infty$ だが、 $K_N \geq 0$ なので $\int |K_N| = 2\pi$ のまま。

基礎 5 — Fourier 変換を計算する

- (1) (a) $\text{sinc } \xi = \frac{\sin \pi \xi}{\pi \xi}$ (b) $\text{sinc}^2 \xi$ (c) $\frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 \xi^2}$ (d) $\frac{1}{a + 2\pi i \xi}$ (e) $e^{-\pi \xi^2}$ (f) $\sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\pi^2 \xi^2 / a}$.
- (5) (a) π (b) $\frac{2\pi}{3}$ (c) $\frac{\pi}{2}$.

付録 B 第 I 部以降への一行ヒント

△ まだ開かないでください

各大問につき一行、使う道具の名前だけを示します。方針も計算も書いていません。

問題 1 Dirichlet 核と局所化原理

$S_N f(x_0) - L = \frac{1}{2\pi} \int (f(x_0 - t) - L) D_N(t) dt$ と書き、 D_N の分子 $\sin((N + \frac{1}{2})t)$ を Riemann-Lebesgue にぶつける。分母 $\sin(t/2)$ で割れるかどうか判定法の分かれ目。

問題 2 Fejér の定理

近似単位元の議論は毎回同じ三段構え： $|t| < \delta$ で連続性、 $|t| \geq \delta$ で核の小ささ、全体で L^1 ノルムの一様有界性。

問題 3 L^2 理論

Hilbert 空間の一般論（射影・Bessel・完全性）に帰着させ、完全性だけを Fejér から供給する。

問題 4 発散する Fourier 級数

$\|S_N\| = L_N \rightarrow \infty$ と一様有界性原理。具体例は「周波数帯を離して足す」＝空隙級数の思想。

問題 5 反転公式

乗法公式に Gauss 関数を代入して $\varepsilon \rightarrow 0$ 。Gauss 関数が自己双対であることが、証明の全重量を支えている。

問題 6 畳み込みと Plancherel

Plancherel は「 $g = \bar{f}$ として乗法公式」。 L^2 への拡張は S の稠密性と等長性から一意に決まる。

問題 7 Poisson の和公式

周期化してから Fourier 級数を書き、 $x = 0$ とおく。ただ一度の操作だが、応用のたびに「どの f に適用するか」の選択が勝負。

問題 8 不確定性原理

$\int |f|^2 = -\int x(|f|^2)'$ の部分積分から始め、 $(|f|^2)' = 2\operatorname{Re}(\bar{f}f')$ に Cauchy-Schwarz。等号条件は微分方程式 $f' = -cxf$ 。

問題 9 熱方程式

Fourier 変換で $\partial_t \hat{u} = -4\pi^2 \xi^2 \hat{u}$ 。乗数 $e^{-4\pi^2 \xi^2 t}$ の急減少が、解の即座の平滑化そのもの。

問題 10 波動・Laplace 方程式

乗数の絶対値を見よ：熱は $e^{-t\xi^2}$ （減衰）、波は $\cos(2\pi\xi t)$ （絶対値 1）、Laplace は $e^{-2\pi y|\xi|}$ （減衰だが $\xi = 0$ で非滑らか）。

問題 11 標本化定理

$\hat{f}$ を $[-W, W]$ 上の周期関数と見て Fourier 級数展開すると、その係数が標本値になる。それだけ。

問題 12 等周不等式と Weyl

どちらも「不等式・極限を Parseval で係数の言葉に翻訳し、係数ごとに比較する」。等号条件は $|n| \leq 1$ 以外の係数が消えること。

問題 13 緩増加超関数

計算はすべて $\langle \hat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \hat{\varphi} \rangle$ に戻して、テスト関数側で処理する。 $\text{pv} \frac{1}{x}$ は sgn の微分（定数倍）。

問題 14 DFT と FFT

$\omega^N = 1$ による等比級数の直交関係 $\sum_j \omega^{j(k-l)} = N\delta_{kl}$ が全問の土台。

問題 15 Hilbert 変換

時間領域では特異積分、周波数領域では $-i \text{sgn} \xi$ を掛けるだけ。 L^2 の話は全部後者で片付く。

問題 16 Bochner・Wiener

正定値性は「 $|\hat{\mu}|$ の非負性」の言い換え。Wiener の補題は、局所的な逆元を 1 の分割で貼り合わせる。

問題 17 特性関数と中心極限定理

独立和 $\rightarrow$ 畳み込み $\rightarrow$ 特性関数の積 $\rightarrow$ 対数を取って Taylor 展開。 $e^{-t^2/2}$ が出てきたら Lévy の連続性定理で締める。

さらに深く進むために E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*（本書第 0～III 部にほぼ対応、標本化・等周・Weyl まで収録）／ Y. Katznelson, *An Introduction to Harmonic Analysis*（第 I 部の収束論と第 IV 部の Wiener 理論は決定版）／ E. M. Stein, *Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions*（問題 15）／ 猪狩惺『フーリエ級数』、新井仁之『フーリエ解析と関数解析学』／ 確率論側は Durrett, *Probability: Theory and Examples* 第 3 章（問題 17）。

本書について 第 0 部 24 題 + 第 I～IV 部 85 題、計 22 大問・109 題。すべて書き下ろしのオリジナル問題です。流儀（ 2π の置き場所）は前付けで固定しましたが、他書と突き合わせるときは必ず定義を確認してください — 係数がずれる事故の大半はそこで起きます。